ETNOECOLÓGICA
Volumen X, número I: 1-20. Abril de 2014
Artículo original

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA LA CARTOGRAFÍA PARTICIPATIVA

DAVID PÁJARO Y ENRIQUETA TELLO

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Estado de México
dpajaroh@colpos.mx; tellog@colpos.mx

ANTECEDENTES

La visión estrictamente técnica, adquirida como consecuencia de la realización de levantamientos de suelos (Ortiz-Solorio et al. 1973; Ortiz-Solorio y Cuanalo 1980; SSDS 1993) o estudios agrológicos (Macías 1960) choca inevitablemente con el conocimiento y criterio pragmático de los usuarios de las tierras en donde se llevan a cabo tales estudios (cuadro 1).

De este contraste de conocimientos surgen varias dudas que permiten plantear algunas preguntas básicas: ¿Por qué los campesinos hablan de tierras y los técnicos de suelos? ¿Por qué los campesinos hablan de croquis y los técnicos de mapas? A decir de Barrera-Bassols (2003), tales distinciones no son puramente semánticas. Para un campesino, la tierra, es un dominio polisémico, multidimensional y multi-criterio (polivalente); en tanto que para el agrónomo, el suelo tiene un carácter mono-sémico, unidimensional, con criterios exclusivamente productivistas. Por lo que en la historia de los mapas, da la impresión de que dos grupos de gentes se contraponen (Andrews 2002, 29). En el contexto mundial en general, nosotros (profesionales ´educados´) estábamos tan fijados en nuestra propia cartografía e ideas de lo que eran mapas ´apropiados´ y en la creencia de que solamente ´nosotros´ podíamos hacerlos, no nos dimos cuenta de lo bien y de lo útil que era lo que las personas ´no educadas´ hacían (Chambers 2006, 3).

Sin embargo, el divorcio entre las formas de explicar y cartografiar el mundo o dominio de los suelos por los técnicos y los campesinos es una cuestión ideológica que se concreta en el transcurso de los últimos doscientos años. Por ejemplo, el término ´cartografía´ fue acuñado a partir de un neologismo portugués (´cartographia´) por el Vizconde de Santarem en 1839. Esta palabra fue rápidamente adoptada y aplicada a la elaboración de mapas, y los que elaboraban tales mapas se denominaron así mismos, cartógrafos. De hecho, el *Oxford English Dictionary*, da cuenta del término ´cartography´ a partir de 1859, ´cartographer´ a partir de 1863, ´cartographic´, después de 1880, y ´cartogram´ hasta 1890, y en su significado moderno, hasta después de 1934 (Wood 2003, 4).

En México, bajo preceptos, visiones e intereses de la mirada moderna occidental, a través del armazón tecno-científico y evangelizador, desarrollado a partir de la segunda y tercera década del siglo XVI, se inicia la configuración de los primeros planos rudimentarios del territorio mexicano (Sánchez 1955).

Pájaro, D. y E. Tello. 2014. Fundamentos epistemológicos para la cartografía participativa. *Etnoecológica* 10 (1): 1-20.

Resumen:
La cartografía participativa se enfoca en la dialéctica entre los miembros de una comunidad, sus elementos geográficos más representativos y los investigadores para transformar el conocimiento espacial de dicha comunidad en información cartográfica y descriptiva. El enfoque se apoya completamente en las habilidades espaciales de la gente local, que a pesar de saber o no leer y escribir, puede realizar dibujos equivalentes a los mapas convencionales e incluso llevar a cabo las transformaciones perceptuales básicas involucradas en la lectura de un mapa, como asignar escala y realizar proyecciones y abstracciones. Así, este procedimiento de transformar las imágenes cognitivas en croquis de los ambientes que el actor local conoce, constituye la esencia de la Cartografía Participativa. Y para un mejor entendimiento de cómo y porqué los campesinos perciben y clasifican, es esencial aplicar un enfoque epistemológico.

Palabras clave:
Etnociencias, desarrollo local, mapas cognitivos, investigación participativa, métodos cualitativos.

Recibido 17.06.2013, aceptado 09.01.2014, publicado en línea 30.04.2014.
Tipo de documento: artículo original, enfoque: epistemológico-analítico. 20 Pp.
Tipo de evaluación: arbitraje doble abierto por pares académicos.
ISSN en trámite. © David Pájaro Huertas y Enriqueta Tello García.

Epistemological foundations for participatory mapping

Abstract:
Participatory mapping focuses on the dialectic relationships between peasant members of a community, the most representative geographic elements of their community, and researchers, in order to transform the spatial-environmental knowledge of said community into cartographic and descriptive information. This approach is entirely based on the spatial skills of local people who, regardless of their reading and writing skills, are able to make drawings equivalent to conventional maps, as well as carry out basic perceptual transformations involved in map reading, such as assigning scale and making the related projections and abstractions. This procedure of transforming cognitive images into sketches of the environment known by the local actor is at the core of participatory mapping. In order to better understand how and why peasants perceive and classify, it is essential to apply an epistemological approach.

Key words:
Ethnosciences, local development, cognitive cartography, participatory research, qualitative methods.

El siglo XVIII novohispano, y principalmente la geografía desarrollada en esta época, vio proliferar infinidad de datos derivados de observaciones de eclipses, de movimientos planetarios y de posiciones lunares que fijaron con gran precisión las coordenadas geográficas de muchos puntos del virreinato. El uso de tablas actualizadas, aparatos de observación y de cronómetros cada vez más exactos, unido a la pericia de los científicos, permitió resultados óptimos. En ello la escuela jesuita destacó con particular relieve, ya que abrigó en su seno a toda una serie de eminentes geógrafos que cubrieron con sus trabajos prácticamente toda la amplitud territorial del virreinato. Las exploraciones en esas comarcas les permitieron hacer acopio de datos geográficos que habrían de ser vertidos en mapas precisos científicamente diseñados (Trabulse 1997, 62; 156).

Sin embargo, dicha cosmovisión ha ´invisibilizado´ las otras epistemologías sobre el mundo y su naturaleza; la visión occidental, de carácter instrumentalista, no reconoce las otras formas de explicar el mundo (los suelos o las tierras) por considerarlas obsoletas, reductos del pasado y pre-científicas (Leff 2002). Trabulse (1997, 173-174) relata la manera en que algunos geógrafos del siglo XVII elaboraban mapas, cuando en varios sitios de la Nueva España no se tenían aparatos y observaciones astronómicas, lo cual se anticipa al procedimiento cartográfico participativo:

> ...el modo de remediar nuestra geografía, ínterin tenemos materiales propios para ello (lo que lograremos sino después de algunos siglos) es el valerse de las personas prácticas, cuyos informes merezcan el ascenso a que son acreedores; esto es muy fácil de conseguir por medio de los párrocos del reino. No hay cura que pueda ignorar a qué rumbo, a qué distancia están los lugares de su curato, como también las corrientes de los ríos, dirección de las montañas y demás cosas dignas de atención de su curato. Tampoco puede ignorar cuáles son los curatos colindantes con el suyo. ¿Y todo esto, no puede dibujarlo y describirlo en una cuartilla de papel y con demasiada facilidad?

Párrafo ilustrativo que a su vez remite históricamente a la ya mencionada confrontación de saberes cartográficos. Este es el nodo central del presente documento, una crítica al pensamiento cientificista, usando a la epistemología; área del conocimiento que tradicionalmente se asocia al dominio de la filosofía (Attneave 1974) y que permite profundizar más allá de la temática estrictamente técnica de los suelos (Zinck 1990, 2009). Como escribe Leopoldo Zea (1972, 3-4):

> Si queremos hacer filosofía, lo primero que tenemos que hacer es filosofar. Filosofar sin más, sin preocuparnos porque esta actividad nuestra sea o no reconocida como filosofía. No debemos empeñarnos tanto en hacer filosofía como en filosofar. Esto es, debemos empeñarnos en dar solución a nuestros problemas en forma semejante a como los filósofos clásicos se han empeñado en dar solución a los problemas que su mundo les fue planteando.

Las preguntas iniciales (de si debemos hablar de tierras o suelos, de mapas o de croquis), surgen de manera recurrente a partir del contexto de dos situaciones confrontadas cuando se realiza trabajo de campo acerca del conocimiento edafológico entre los campesinos y los técnicos; que a su vez derivan en la existencia de dos visiones respecto al suelo agrícola: la de los campesinos, con una filosofía que está arraigada en el entorno comunitario y un sentimiento de estar en paz y armonía; y la de los técnicos especialistas,

Cuadro 1. Levantamientos de clases de tierras realizados en la República Mexicana durante el período 1987-2011 (Pájaro 2011, 5)

Estado	No. de levantamientos	Superficie total estudiada (ha)
Chiapas	1	3902.8
Guerrero	4	5942.91
México	7	7756.9913
Michoacán	2	1491.93
Morelos	1	2043.8228
Nuevo León	1	4670
Puebla	1	5036
San Luís Potosí	1	9525.9
Tlaxcala	1	1200
Veracruz	6	59171
TOTAL	25	100,741.3541 ha

quienes están más interesados en el estudio del suelo, antes que entender esta filosofía. Sin embargo, aunque parecieran antagónicas, son visones sinérgicas, ya que el dialogo de conocimientos permite reconocer las amplitudes y limitantes que tienen las diversas maneras de comprender el mundo de los suelos, aunque todas tienen cosas que decirse y ninguna es más completa que la otra; todas estas formas de explicar el mundo de los suelos son incompletas y en ellas existen ignorancias. Por lo que, al parecer, ambas perspectivas son complementarias y lo más sensato sería hablar de múltiples dominios y tipos de conocimiento, cada uno con sus diferencias lógicas y epistemológicas (Agrawal 1995; Barrera-Bassols 2003; Moreno et al. 2010; Pájaro 2010b, 2011).

Quizá esta polémica, puede explicarse a partir del planteamiento de Dubiel (1982, 97-121), quien enfatiza que existe un antagonismo conceptual y de clase, entre la población rural y los licenciados (en Biología, Geografía, etc.) e ingenieros (agrónomos). El antagonismo conceptual, se gesta en primer lugar a partir de la idea de progreso que tienen los técnicos (licenciados e ingenieros), el cual supone que en la historia de los pueblos existe un cambio de condiciones que sigue universalmente un determinado patrón, que éste es conocido, y que sus cambios tan irreversibles, como inevitables, van de una situación considerada menos deseable a otra más deseable (Pozas 1964, 43-53); o en términos de la economía globalizada: progreso o desarrollo, solo significa aumento del ingreso monetario por persona (Esteva 1992, 12). La segunda causa de este antagonismo se da a nivel de conocimientos específicos, en especial cuando el técnico se enfrenta a una población rural que ha acumulado conocimientos empíricos y tecnológicos durante siglos (Toledo y Barrera-Bassols 2008); donde aún es necesario explicar cómo interactúan las diferentes categorías del proceso cognitivo (adquisición, transmisión y socialización del conocimiento) para llegar a configurar el milenario acervo cultural que poseen las actuales etnias y grupos campesinos de México (Gispert 2010, 74), y que rivalizan en cualquier aspecto con los conocimientos técnicos.

Barrea-Bassols (2003), argumenta que más que rivalizar, no ha existido un dialogo para reconocer los ´vacíos´ de cada sistema de conocimiento. Además, es importante señalar que los conocimientos propuestos por los técnicos se basan en tecnologías bien establecidas, derivadas la mayoría de las veces de centros de investigación financiados por el Estado (Boege 2003). En contraste, las tecnologías utilizadas por los campesinos se basan, implícitamente, en conceptos biológicos, integrados en un conjunto de conocimientos con un mayor grado de complejidad (Simon 1962), cuyo acervo aún no ha sido plasmado como teorías que pudieran rivalizar con el pensamiento instrumental (García 2000, 381-409).

Con esta reflexión de conocimientos contrastantes, cuando del recurso suelo se habla, es evidente que tales caminos son diferentes, aunque ambos se refieren al mismo objeto. Por lo que la respuesta a las preguntas inicialmente formuladas, pudiera bosquejarse en el ámbito cognitivo-epistemológico, tanto del entorno campesino como en el de los técnicos.

ELEMENTOS COGNITIVOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL CONTEXTO PARTICIPATIVO

Referirse a los campesinos y de las tierras que trabajan implica entrar al proceso cognitivo realizado por los humanos (McCraken y Cate 1986) a partir del cual codifican y organizan las observaciones del mundo que los rodea, y dar prioridad al conocimiento espacial del entorno donde llevan a cabo sus actividades cotidianas. Considerando la propuesta etnobotánica de Gispert (2010, 174) es posible decir que el proceso cognitivo para la expresión del conocimiento sobre las plantas, también se aplica al conocimiento edafológico de los campesinos, a través de tres categorías: la adquisición, la transmisión y la socialización, y a tres niveles: familiar, comunal y extra-comunal, en una relación dialéctica multidireccional entre sí (figura 1).



Figura 1. El proceso cognitivo para la generación del conocimiento edafológico de los campesinos (a partir de Gispert 2010, 174)

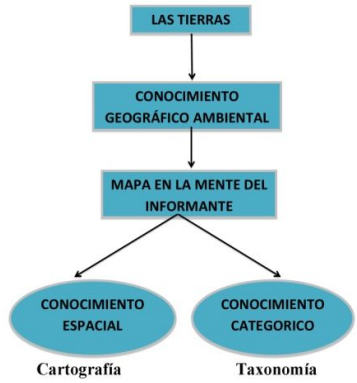


Figura 2. El proceso para la generación del conocimiento cartográfico de las tierras (a partir del trabajo de los autores)

De ese contexto de observación, se deriva la siguiente proposición: *la mente del campesino posee conocimiento categórico y espacial que le permite clasificar y cartografiar*.

El presente documento aborda el aspecto cartográfico, con el único objetivo de evidenciar que los campesinos tienen la capacidad de elaborar dibujos equivalentes a los mapas convencionales, derivados de mapas mentales precisos y dinámicos de los ambientes geográficos que conocen (figura 2). Por lo que hablar de la cognición, es referirse al estudio de la estructura del pensamiento y de los procesos conscientes en los humanos, algunos animales y algunas máquinas; a pesar de que las computadoras ´no saben´, ya que el conocimiento no tiene límites: es transfinito (De Paoli 1992, 49). La cognición incluye a la percepción, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el razonamiento y la solución de problemas, y la comunicación. Por otro lado, hoy se le atribuye cognición o carácter volitivo a las plantas, y para los campesinos, las tierras tienen agencia, es decir, carácter volitivo (Barrera-Bassols et al. 2006, 130).

Los tres factores involucrados en el acto de cognición, el individuo, el colectivo y la realidad objetiva, no son entidades metafísicas: pueden ser estudiados en sus relaciones mutuas (Robert 1988, 8); aunque más que realidad objetiva, debería decirse ´realidad objetivada´, puesto que diferentes actores construyen diversas y aún contrastantes realidades sobre el mismo contenido o entorno. Dicho proceso además sugiere abordar el tema del discurso como herramienta de comunicación entre todo organismo y su ambiente.

El discurso es importante, ya que comunica los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, el campesino y su ambiente se encuentran en constante interacción y el discurso es considerado como una forma de manifestación de esa interacción. La estructura verbal, la comunicación de creencias y la interacción/acción son dimensiones del discurso altamente interactivos. El comportamiento humano es el resultado de la constante interacción con el ambiente; nuevo conocimiento y experiencia es adquirido y adicionado al conocimiento y experiencia acumulados, creando así modelos mentales que pueden llevar a la creación de bases de datos con información.

Sin embargo, las bases de datos para captar y divulgar el saber campesino inducen efectos negativos, no por involuntarios, menos sorprendentemente obvios, en tres ámbitos distintos: 1) el práctico, al discriminar todas las formas de saber campesino que no encajan en los criterios de utilidad práctica y no pueden enunciarse en términos de relación causal directa; 2) el epistemológico, cuando la creación de bases de datos responde al objetivo de generar un marco conceptual y teórico que pone la temática campesina al servicio del desarrollo desde la perspectiva occidental, y 3) el político, cuando a pesar de todos los esfuerzos, no hay grandes motivos para prestar especial atención a los pueblos campesinos, a partir de los cuales se obtiene ese conocimiento (Agrawal 2002).

Por otro lado, trabajar con los campesinos y su conocimiento sobre las tierras implica colocarse al amparo del *postmodernismo* y del *constructivismo* como recursos metodológicos y epistemológicos. El primero como una

necesidad de volver a considerar principios y elementos procedentes de orígenes diversos y tendencias ideológicas muy diferentes originadas en el arte y que trasciende a muchas disciplinas del conocimiento, como respuesta al paradigma positivista heredado de la Ilustración (Frampton 1988). El segundo, como corriente de pensamiento influenciado por las ideas pioneras de Berger y Luckman (1967), quienes plantean el origen intersubjetivo o social de todas las ideas, y representado por los enfoques fenomenológico y etnometodológico (Paulston 1994, 925) que compagina con las nuevas actividades del quehacer de las ciencias sociales, afirmando que nos relacionamos con el entorno a través de experiencias que involucran, co-participativamente, observadores con observaciones (Arnold 1997); por ejemplo, los campesinos y el conocimiento de las tierras.

En el ámbito del conocimiento social y los cambios que se han experimentado a la par del surgimiento del postmodernismo y el constructivismo, es posible mencionar que el respaldo epistemológico aquí empleado también se obtiene a partir de cuatro grandes paradigmas o movimientos intelectuales: el funcionalista, el radical funcionalista, el humanista y el radical humanista. La fortaleza de la teoría social post-moderna cuando se realiza trabajo de campo está enraizada en esta multiplicidad de perspectivas y herramientas metodológicas (Paulston 1994, 932). La figura 3, facilita el entendimiento de los enfoques académicos particulares dentro de estos amplios movimientos intelectuales.

El postmodernismo

Desde mediados de la década de 1980 el debate por la postmodernidad ha penetrado en virtualmente todas las dimensiones del discurso académico, desde las humanidades y las ciencias sociales hasta ciertas ramas de la física y la biología evolucionista. Es útil dividir el postmodernismo en tres áreas de interés que, con frecuencia se traslapan. En primer lugar, hay una dimensión estética; en segundo lugar, tenemos el debate histórico; y en tercero, está el cuestionamiento general de los fundamentos éticos y filosóficos del conocimiento en el contexto de la duda epistemológica radical. Aquí hay varios elementos interrelacionados: el desafío a las llamadas ´grandes teorías´, como el marxismo o el positivismo (cuadro 2), que intentan simplificar la realidad en una pequeña cantidad de leyes o relaciones; el rechazo de los modos universales de explicación que ignoran la heterogeneidad y la diferencia inherente a la realidad social; y la desconfianza hacia las ideas esencialistas arraigadas en fundamentos externos o en una fuente invariante de verdad (Gandy 1996, 2002).

Con la expresión, postmodernismo, se señala una posición cultural sobre el presente, manifestando que la visión de supremacía universal del conocimiento que se representa en el paradigma positivista, se enfrenta a otras formas de conocimiento arraigadas en el ámbito local; formas que niegan o chocan con la idea de un dominio exclusivo de la cultura europea occidental. El postmodernismo celebra la diferencia y rechaza categóricamente la hegemonía de una simple perspectiva (Soja 2001), por lo que no existen conocimientos superiores a otros, sino simplemente diferentes, y que cada sistema de conocimiento le es útil a quien lo aplica; de allí que no exista tal superioridad de la ciencia (de los suelos) frente a los sistemas de conocimiento edafológico autóctonos (Barrera-Bassols 2003).

Cuadro 2. Dimensiones medioambientales de la condición posmoderna: esfera epistemológica (a partir de Gandy 1996, 2002)

Características de la condición posmoderna	Áreas de intersección entre los discursos posmoderno y medioambiental
Primacía neo-estructuralista del significante sobre el significado e indeterminación radical del significado	Perspectivas del construccionismo social de la naturaleza y un mayor reconocimiento de la inseguridad y la imprevisibilidad en el análisis de los sistemas medio ambientales
Metas políticas y éticas universales sustituidas por ´juegos lingüísticos´ micro políticos y por la búsqueda de un consenso especifico del contexto	Búsqueda de valores ligados al lugar como formas de ´conocimiento local´ biorregionalista
Incredulidad hacia las ´grandes narrativas´ y resistencia hacia la ´razón terrorista´	Tensión entre las corrientes esencialista y no esencialista del eco feminismo
Concepciones pos-newtonianas de un universo no teológico que se regula a si mismo espontáneamente	Rechazo del dualismo cartesiano y debates sobre el papel de la ciencia modernista en la destrucción medioambiental
-----	Influencia de nuevas ideas científicas como el anti-caos y la evolución posdarwiniana en la hipótesis de Gaia y las formulaciones científicas modernas

El postmodernismo suele ser tratado, tanto por sus protagonistas como por sus antagonistas, como una crisis de la autoridad cultural conferida a la cultura de Europa occidental y sus instituciones (Clifford 1989). Quizás el testimonio más elocuente del fin de la soberanía occidental haya sido el de Paul Ricoeur cuando escribió que:

> ...el descubrimiento de la pluralidad de culturas nunca es una experiencia inocua ... cuando descubrimos que hay varias culturas en vez de una sola y, en consecuencia, en el momento que reconocemos el fin de una especie de monopolio cultural, sea este ilusorio o real, estamos amenazados con la destrucción de nuestro propio descubrimiento. De súbito resulta posible que haya ´otros´, que nosotros mismos seamos un ´otro´ entre ´otros´, por lo que nadie puede decir lo que será de nuestra civilización cuando haya conocido realmente diferentes civilizaciones por medios distintos a la conmoción de la conquista y la dominación. Pero hemos de admitir que este encuentro aún no ha tenido lugar en el auténtico diálogo. Esta es la razón de que nos encontremos en una especie de intervalo o interregno en el que ya no podemos practicar el dogmatismo de una sola verdad y el que no somos todavía capaces de conquistar el escepticismo en el que nos hemos metido... (Ricoeur 1965, 276-278).

El arquitecto holandés Aldo Van Eyck, (citado por Frampton 1988, 46), expresó un pensamiento paralelo y complementario al de Ricoeur cuando declara que "la civilización occidental se identifica generalmente con la civilización como tal, en la suposición dogmática de que lo que no es como ella es una derivación, menos avanzada, primitiva o, como mucho, exóticamente interesante a una distancia segura".

De tal forma que el universalismo de que siempre hace gala Europa, no es sino una forma de eurocentrismo, con exclusión de otras corrientes culturales que no se adaptan al punto de vista europeo (Zea 1972, 7).

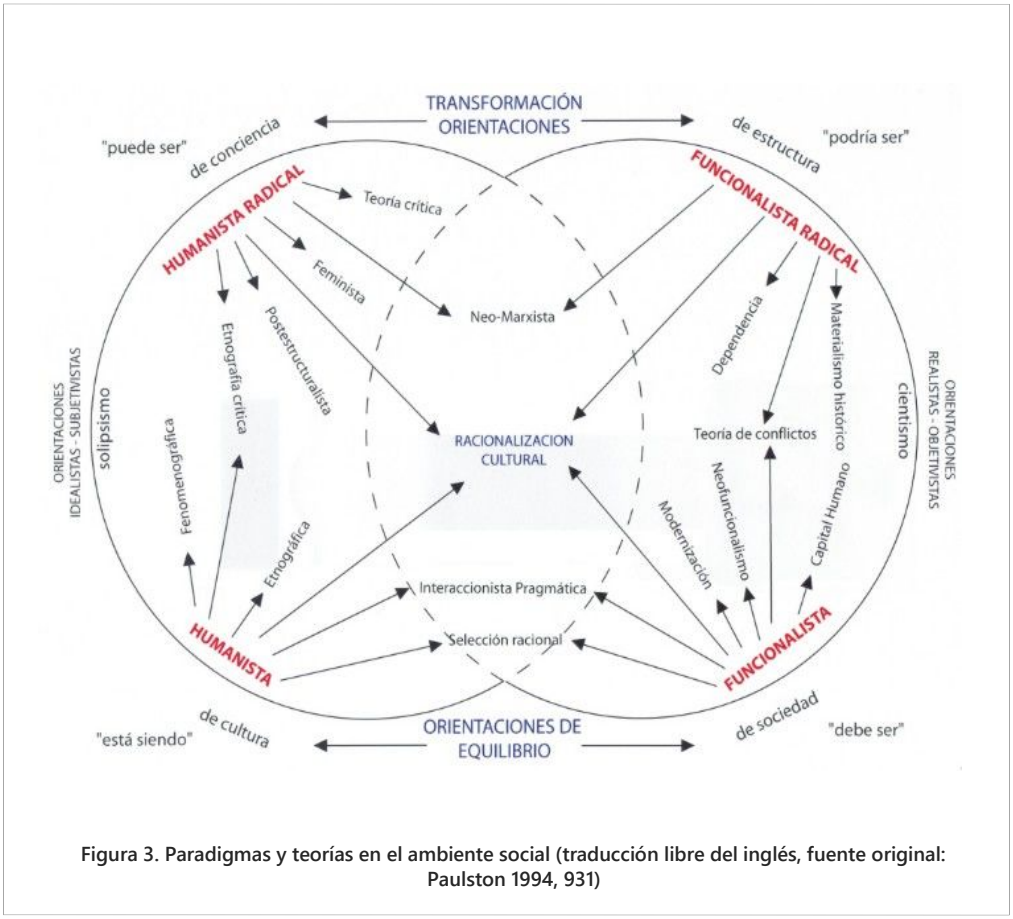


Figura 3. Paradigmas y teorías en el ambiente social (traducción libre del inglés, fuente original: Paulston 1994, 931)

La ciencia moderna y el positivismo

El positivismo es la tradición filosófica asociada originalmente al pensamiento de Augusto Comte y se le atribuye como el referente máximo de la civilización occidental (Hacking 1996, 61-78). Tiene dos atributos sobresalientes: 1) asume que el método científico (la experimentación formal, la observación empírica, y el análisis estadístico), es el único medio aceptable para generar conocimiento válido, y 2) acepta la explicación teórica de las relaciones causales de los fenómenos, la predicción de estos fenómenos de acuerdo a las leyes ´naturales´ que los rigen y el descubrimiento de ´la verdad´ como los únicos propósitos válidos para la práctica científica, que es neutral por la objetividad aportada por su método. Además, de la creencia, sin mayor crítica, de que la ciencia moderna, como un emprendimiento humano especial, es gobernada por estándares que son esencialmente diferentes de (y mejores que) los otros enfoques ordinarios para la generación de conocimiento y resolución de problemas. El conocimiento generado a través del método científico es necesariamente ´positivo´ para todos, porque es dirigido hacia el progreso de la humanidad, y porque la objetividad de su método asegura su neutralidad en cuanto a la interferencia de valores e intereses humanos (De Souza 2001, 24). Aunque en todos los confines del planeta se presentan manifestaciones de la civilización occidental (modo de vida, producción y consumo, cosmovisión), y del positivismo, que acompañan a la economía del libre mercado, hoy en día, también encontramos sus límites para resolver problemas básicos para el desarrollo humano (Boege 2003). Sin embargo, el positivismo no es en realidad una doctrina filosófica, sino un instrumento metódico puesto al servicio de los intereses de un grupo social en el poder (Zea 2002, 374-380).

La ciencia postmoderna

Cuando de la ciencia se habla, embebidos en el paradigma cultural occidental, comúnmente se tiende a pensar que la única forma valida de conocer al universo que nos rodea es a través del conocimiento científico, desechando de antemano cualquier otra explicación surgida de otras facultades cognitivas o procesos de explicación. Postura que ha conducido a desvalorizar otras formas de conocimiento y otras apelaciones a la racionalidad entre las que se puede citar el conocimiento que sobre la naturaleza poseen sociedades no-occidentales; olvidándose, después de todo, de que no es propiedad exclusiva de la sociedad industrial avanzada o moderna la construcción de modelos interpretativos con capacidad explicativa real, ya que esas culturas lograron sobrevivir gracias en gran medida a su capacidad de generar conocimiento (Alarcón-Cháires 2008). El filósofo Karl Popper ha argumentado que la apertura a otras alternativas de pensamiento es un rasgo distintivo de un científico y que no aceptarlas es no actuar como científico (Popper 1959, 1970). Por tanto, es posible admitir el punto de vista de filósofos de la ciencia (como Carnap, Grunbaum, Lakatos, Leibniz y Popper) y de autores interesados en el conocimiento de los campesinos, quienes coinciden en que la metodología científica occidental es solo una vía, de entre tantas otras, para adquirir conocimiento (Agrawal 1995; Boege 2003; Berkes 2004; Toledo y Barrera-Bassols 2008; Moreno et al. 2010).

La visión posmodernista de la ciencia (Funtowicz y Ravetz 1996) representada en disciplinas como la etnociencia, propone una reestructuración no únicamente de la ciencia y su paradigma positivista, sino de ésta con el resto del conocimiento humano. Sugiere dimensionar los avances y limitaciones del conocimiento científico, la incorporación de decisiones fundamentales de ´otras formas de explicar el mundo´ y aún más, su propia redefinición metodológica (Alarcón-Cháires 1999).

Alarcón-Cháires (2008, 157-159), resalta algunos de los rasgos para esta nueva ciencia, posmoderna o post-normal, producto de una crítica hacia el interior de la ciencia convencional:

1. La necesidad de una visión trans-disciplinaria. La ciencia debe incluir otras formas de percepción, concepción y conocimiento del universo como las que poseen los pueblos indígenas, campesinos y otras sociedades humanas, que no son sino otras formas de ver lo mismo (Leff 2000).
2. El reconocimiento de la inevitable parcialidad de la ciencia, donde en las actuales condiciones de poder el saber dista mucho de la neutralidad.
3. El fuerte carácter personal de la ciencia. La visión post-normal propone que se ha olvidado que la propia ciencia es creada por individuos pertenecientes a una sociedad, con un código ético que independientemente de su intensidad y naturaleza, influye en las acciones y decisiones que tomen.
4. La urgente integración de la ciencia al cambio social. Es imprescindible considerar desde una interpretación jurídica el derecho de los pueblos originarios al acceso y solicitud de información pública, de participación en espacios de toma de decisiones y en procesos consultivos, y de acceso a la justicia mediante peticiones y reclamos legales por violación de procedimientos y en defensa de derechos (Marielle

y de Peralta 2001).

5. Un positivismo mesurado. Desde una postura más sensata y asestando un golpe al positivismo científico, la ciencia parece haber comprendido sus límites (Zea 2002). La ciencia aún carece de argumentos para, racionalmente, explicar muchos fenómenos de la naturaleza; limitaciones impuestas por su propia metodología (Patiño y Cerda 1998, 216). A lo mucho, la ciencia como un modo de pensamiento objetivante, lógico y racional, ha permitido con mayor agudeza la descripción, y no la explicación ni la prospección de varios fenómenos. Y por extensión, de la manera en que las sociedades no occidentales perciben y razonan acerca del mundo.
6. Superar la ´verdad científica´. En relación con el punto anterior, la ciencia es solo una expresión más de la realidad. Esa verdad absoluta que se dice poseer debe ser superada a través de la aceptación de otras verdades emanadas de diferentes maneras de pensar y concebir la realidad (Nisbett 2004; Pájaro 2006).
7. La importancia de la visión sistémica u holística de la ciencia; la fuerte especialización de la ciencia permite conocer a detalle determinado fenómeno. Sin embargo, este reduccionismo en muchas ocasiones esta desvinculado de su propio contexto, resultando intrascendente (Savory 1988).
8. La ´socialización´ de la ciencia. Es imprescindible la divulgación de la ciencia; como un intercambio bidireccional de experiencias donde la sociedad pueda retroalimentar a la ciencia y aquilatar con mayor certeza el valor del conocimiento científico.

El constructivismo

La revolución sociocultural iniciada en los años 1960's también desafió la creencia de la civilización occidental de que la ciencia es la única fuente legitima de conocimiento válido. Simultáneamente, esta revolución valorizó el conocimiento tácito y el conocimiento local, y estimuló la generación de nuevos paradigmas para orientar una práctica científica más comprometida con la totalidad, complejidad, multi-causalidad, no-linealidad, interdependencia, diversidad y contradicciones que caracterizan la co-existencia de las diferentes formas de vida en el Planeta (Moreno et al. 2010). La consecuencia más relevante de la revolución sociocultural es la confrontación entre tradiciones filosóficas que influencian el proceso de generación y apropiación del conocimiento científico. De un lado está el positivismo, que agoniza bajo ataques inexorables. Del otro, están varios esfuerzos filosóficos y metodológicos, que luchan por establecerse, tales como el constructivismo y la teoría crítica, cuya sensibilidad social y contextual ofrece muchas esperanzas (De Souza 2001, 60).

El constructivismo, está forjando un modo de generación de conocimiento radicalmente diferente: critico, humano y contextual. En su ontología, el constructivismo asume la existencia de múltiples realidades socialmente construidas por diferentes percepciones, decisiones y acciones de los diferentes grupos sociales, quienes construyen diferentes visiones del mundo. En su epistemología, propone la comprensión de los procesos a través de los cuales estos actores construyen sus percepciones de la realidad, que si es socialmente construida, puede ser socialmente transformada, si se logra transformar la percepción de estos actores sociales. En su metodología, prevalecen los métodos interactivos que incluyen la participación de los actores bajo el contexto de investigación. Si queremos transformar la realidad tenemos que lograr primero la transformación negociada de nuestra percepción de esta realidad. En su dimensión axiológica, el constructivismo revela que no existe practica social, incluyendo la práctica científica, sin la presencia activa de valores e intereses humanos, que deben quedarse explícitos al inicio de cualquier interacción (ibid., 61).

El constructivismo como corriente epistemológica sostiene que nuestros conocimientos no se basan en correspondencia con algo externo, sino que son el resultado de construcciones de un observador. Los axiomas del constructivismo sostienen que el conocimiento es el resultado de un sistema observador, el que se encuentra siempre imposibilitado de conectarse directamente con su entorno y que, justamente por eso, conocer es una de sus operaciones fundamentales. La propuesta constructivista ante la observación de observaciones, es decir, distinguir distinciones, corresponde a la denominada observación especializada de segundo orden.

Mientras que en la observación de primer orden, el observador vive en su nicho, donde su mundo fenoménico y experiencia toman formas de ontologías, donde lo que percibe sólo puede ser lo que es, en tanto no observa la distinción que lo hace posible; el segundo orden abre conocimientos a la contingencia, estableciéndose una alteración del cierre recursivo de todo observar. El aporte descansa en la posibilidad de ver lo que otros no ven y la novedad consiste en que el observador de primer orden, mientras discrimina sus objetos, no puede observar cómo puede observar, es decir, no reconoce que su conocimiento se provoca por su propia concurrencia. La cualidad que diferencia a la observación de segundo orden es no tratar con objetos sino con observadores que están aplicando distinciones y con ello poder seguir su curso (Arnold y Robles 2000).

Bajo el enfoque del constructivismo, los campesinos serían observadores de primer orden y el investigador, un observador de segundo orden (figura 4). Y quizá esto sea así por la razón suficiente de que el género humano percibe al mundo que lo rodea, como un fragmento de ese mundo, a través de una imagen centrada en el hombre mismo. Nosotros, inevitablemente observamos al universo desde un punto de vista humano y comunicamos esas observaciones en términos dictados por la exigencia de la vida humana (Lowenthal 1961, 246). Así, por ejemplo, el discurso del desarrollo sustentable está siendo asimilado por la racionalidad económica y por las políticas de capitalización de la naturaleza, pero los principios de la sustentabilidad se están arraigando en el ámbito local a través de la construcción de nuevas racionalidades productivas, apoyadas en valores y significados culturales, en las potencialidades ecológicas de la naturaleza, y en la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Mientras la globalización promueve la distribución espacial de su lógica auto-centrada, penetrando cada territorio, cada ecosistema, cada cultura y cada individuo, las políticas de la localidad están construyendo una globalidad alternativa desde la especificidad de los ecosistemas, la diversidad cultural y la autonomía de las poblaciones locales, basadas en una racionalidad ambiental (Leff 2002).



Figura 4. El conocimiento de las tierras como una construcción de segundo orden (a partir de Arnold y Robles 2000)

El principio de complementariedad

El principio de complementariedad del que habla Niels Bohr (1958), subraya la incapacidad humana, y sobre todo de un solo ser humano, de agotar el estudio de la realidad con una sola perspectiva, punto de vista, enfoque, óptica o abordaje, es decir con un solo intento o esfuerzo intelectual de captarla. La descripción más rica de cualquier entidad, sea física o humana, se lograría al integrar en un todo coherente y lógico los aportes de diferentes personas, filosofías y métodos. Tenemos la complementariedad y riqueza de diferentes puntos de vista. Algunos autores la llamarían interdisciplina; donde lo deseable es encontrar un método general, abierto, integrador, que dé cabida a los propósitos y aportaciones conceptuales y metodológicas de diferentes disciplinas para comprender mejor la relación de situaciones, hechos y fenómenos (Vidal y Valdez 2006, 35).

Sin embargo, la verdadera lección del principio de complementariedad, la que puede ser traducida a muchos campos de conocimiento, es sin duda, la riqueza de lo real que desborda toda lengua, toda estructura lógica, toda clasificación conceptual. Cada uno de nosotros puede expresar solamente en su juego intelectual, una parte de esa realidad, ya que no posee la totalidad de sus elementos. Cada uno de nosotros hemos nacido y crecido en un contexto y en unas coordenadas socio–históricas que implican unos valores, intereses, fines, propósitos, deseos, necesidades, intenciones, miedos, etc., y hemos tenido una educación y una formación con experiencias muy particulares y personales. Por eso, solo con el diálogo y con el intercambio con los otros espectadores, especialmente ubicados en posiciones diferentes, podemos enriquecer y complementar nuestra percepción de la realidad.

El principio de complementariedad se apoya en dos constataciones evidentes para toda mente reflexiva: la complejidad de las realidades para el ser humano y la selectividad de nuestra percepción al tratar de captar una dimensión de esas realidades. En consecuencia y como corolario de estas dos ideas, es necesario enfatizar que resulta muy difícil, cuando no imposible, que se pueda demostrar la prioridad de una determinada teoría, modelo o método (o cualquier otro instrumento conceptual que se quiera usar) para la interpretación de una realidad específica, especialmente cuando esa conceptualización es muy simple o reduce esa realidad a niveles inferiores de organización, como son los biológicos, los químicos o los

físicos (Martínez-Miguélez 1995). Por lo que el principio de complementariedad, proporciona el soporte intelectual suficiente para llevar a escenario a los campesinos, cuyo punto de vista es tan importante como el de los especialistas involucrados en el estudio de las tierras, y todo ello mediante el lenguaje, el discurso o el diálogo de saberes (figura 5).



Figura 5. La complementariedad para enriquecer el conocimiento de las tierras (a partir de Martínez-Miguélez 1995)

LOS MAPAS LOCALES, POSTMODERNISMO Y CIENCIA POST-NORMAL

En el arte, los sistemas representacionales de occidente sólo admiten una visión, esta es la del sujeto esencial masculino, o mejor dicho, postulan al sujeto de representación como absolutamente centrado, unitario, masculino. La obra postmodernista intenta alterar la estabilidad tranquilizadora de esa posición de dominio. A todo esto se le considera la condición postmoderna. Y es precisamente en la frontera legislativa entre lo que puede representarse y lo que no, en donde tiene lugar la manipulación postmodernista, no a fin de trascender la representación, sino para exponer ese sistema de poder que autoriza ciertas representaciones mientras bloquea, prohíbe o invalida otras (Owens 1988).

Si aceptamos en lo general, que la elaboración de mapas por las sociedades no occidentales, está más cercana a una manifestación artística postmoderna, entonces, los mapas elaborados por los campesinos serían una manifestación de la ciencia post-normal. Sin embargo, en opinión de Rundstrom (1991) debería externarse una crítica al postmodernismo aplicado a la cartografía, ya que pareciera que los postmodernistas no están interesados en la realidad, tal como la entienden los modos de pensamiento no-cartesianos (no occidentales). Por lo que se crean al menos tres situaciones de conflicto al tratar esta temática: 1) la tendencia a adoptar posturas extremistas, lo cual es más peligroso que benéfico cuando se quiere hablar de los mapas de ´los otros´; 2) las interacciones humano/medio ambiente; ya que la elaboración de mapas incluye muchas cosas, entre ellas un diálogo muy particular entre el humano y la naturaleza, sin que prevalezca el interés por el humano o por la naturaleza, y 3) la exclusión, misma que se da en una tendencia irónica hasta llegar a ser una ideología dominante que prevalece solo en los *campus* universitarios. Por ello, la elaboración de los mapas locales debe verse como un proceso dinámico, abierto, que proporciona un diálogo entre la gente y la naturaleza, ya que sitúa al mapa como un artefacto dentro del proceso artesanal de elaboración, que lo ubica más como una obra de arte que como el resultado de una proceso tecnificado.

Génesis de la cartografía participativa

Herlihy y Knapp (2003), citando a varios autores, exponen que la investigación participativa quizá fue conceptualizada por primera vez durante los años 1970's en Tanzania, cuando los científicos sociales acordaron como prioritario considerar el conocimiento de la gente local (posteriormente denominado conocimiento indígena) antes que el de los expertos en desarrollo, los políticos y otros investigadores interesados en el desarrollo rural. Estos autores argumentan que la metodología de la investigación participativa se originó por los desacuerdos con los paradigmas de la investigación positivista que durante mucho tiempo han dominado en las universidades. Así, se tuvo una vía alternativa para producir conocimiento científico que descentralizaba dicho proceso, y lo ponía en las manos de la gente de las comunidades donde se realizaban estos estudios.

En 1957, quizá se tiene el punto inicial del análisis del concepto ´conocimiento indígena´, ya que es a partir de este año que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adopta la Convención 107 (OIT-107) referente a la protección e integración de las poblaciones indígenas,

tribales y semi-tribales en los países independientes. Posteriormente, la Convención 169 de la OIT, respecto a la gente indígena y tribal de los países independientes, dictada en 1989, es el único tratado internacional que proporciona una definición de ´indígena´. Para la OIT-169, indígena, es aquella persona o pueblo que desciende de los habitantes de un país o un área específica, y que habita ese país o área, al tiempo de la conquista, colonización, o al momento de establecer los límites actuales entre países, y que independientemente de su estatus legal, retiene algunas o todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Sin embargo, esta definición no cumple con la aprobación universal y frecuentemente es criticada (Halewood 1994). Debido a la diversidad de pueblos indígenas, en ningún organismo del sistema de las Naciones Unidas se ha adoptado una definición oficial de ´indígena´, aunque si se han establecido los elementos básicos que puede contener la definición. Uno de los aspectos importantes es la declaración de la ONU donde se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al mantenimiento y desarrollo de sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales, y a la participación en la vida del Estado en el que habitan. Además, reconoce su derecho a existir como pueblos distintos, con cultura e identidad propias; a la educación, la información y el empleo; a participar en las decisiones y acciones que les afecten, a desarrollar sus actividades económicas y definir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo; su derecho sobre la tierra y los recursos; y a mantener sus propias instituciones (ONU 2007).

En el ámbito internacional, desde los años 1950's se tienen los primeros registros para la temática etnoecológica, que de alguna manera hace referencia a los saberes indígenas; resaltando que los casos de Brasil, México, Colombia y Canadá, poseen el mayor número de investigaciones, debido al creciente interés por los autores y sus instituciones en los problemas bioculturales, donde la población indígena cobra cada vez mayor relevancia en la conservación de la naturaleza, además de sus luchas políticas por la reivindicación de territorios y cultura (Toledo y Alarcón-Cháires 2012). Sin embargo, apenas en los años 1980's, se inició un análisis exhaustivo para llegar a un término que representara las contribuciones dinámicas de cualquier comunidad a la solución de un problema, de acuerdo a sus propias concepciones y percepciones, así como tomando en cuenta las vías con que ellos identifican, categorizan y clasifican un fenómeno. Para tal efecto, Brokensha et al. (1980) y Chambers (Warren 1995), de manera independiente llegan a proponer el término ´conocimiento indígena´.

En el contexto internacional, hay dos vertientes en la evolución y perspectiva del conocimiento indígena, desarrolladas independientemente; una es la vertiente académica, la cual se ha gestado en la década de los años 1950's (Conklin 1954), que a su vez se representa en dos áreas: la Etnociencia (Sturtevant 1964; Marshall 1966; Keesing 1972; Werner y Fenton 1973; Berlin 1992) y la Ecología Humana (Frake 1961; Clarkson 1970). Otra vertiente se tiene en el ámbito del Desarrollo Rural y ha surgido a partir de 1980 con los trabajos de Brokensha y Chambers. Esta vertiente también tiene dos áreas o enfoques: los sistemas agrícolas y el desarrollo participativo (Sillitoe 1998).

En México, es probable que el enfoque participativo haya tenido dos etapas. La inicial, durante los años 1940's a partir de los trabajos pioneros del maestro Efraím Hernández Xolocotzi, desarrollados en el área cálido-húmeda del país, y ligados al Banco de Crédito Ejidal de Tabasco; y aquella otra etapa, durante los años 1960's con la puesta en marcha del Plan Puebla.

En una entrevista al maestro Hernández Xolocotzi, él declara que:

> … los trabajos del Banco Ejidal, de 1939 a 1942, no tenían una fase de investigación, pero en la manera en que fueron ideados bajo la administración del General Cárdenas se considera que el Banco Ejidal tenía cinco funciones importantes que debían de ser atendidas por el jefe de zona: la organización de los ejidos; la organización para la comercialización; la organización del crédito; la asistencia técnica en la cuestión de cultivos y la organización misma del ejido. Afortunadamente, tuve la idea de dejar que los agricultores que tenían experiencia dirigieran los trabajos en cultivos que veníamos impulsando y que, aparentemente, casi nadie en el Banco Ejidal sabía cómo desarrollarlos en forma técnica. Curiosamente, llegue a la conclusión de que los agricultores con experiencia eran los que mejor podían dirigirnos… (Casas et al. 2012, 119-152).

Por su parte, el Plan Puebla, fue conducido por el Dr. Leobardo Jiménez Sánchez, y quien después de discutir y analizar la mejor forma de dar a conocer los beneficios del citado proyecto, puso en marcha una estrategia basada en el arte de negociar con la gente de las comunidades involucradas. En esencia, el método empleado fue considerar a los líderes de las comunidades para que fueran ellos quienes convocaran a la gente interesada y que pudiera participar y difundir las bondades propuestas (Streeter 1974, 8-9).

Sin embargo, probablemente ningún académico en forma aislada, disciplina u orientación teórica pudiera adjudicarse la exclusividad de la creación de la investigación participativa, cuya metodología gira en torno al intercambio dialéctico entre los individuos más representativos de una comunidad y los investigadores participantes. Bajo el enfoque de la investigación participativa, los individuos más representativos son denominados ´levantadores´, ´investigadores locales´, ´especialistas en el conocimiento local´ o simplemente ´informantes´; quienes proporcionan su conocimiento para trabajar conjuntamente y de manera directa con los investigadores participantes, a los que se les denomina ´facilitadores´, ´asistentes técnicos´ o ´investigadores´; quienes deberán reconocer y respetar las habilidades de la gente local para producir información para la investigación a realizar. Al combinar el enfoque de la investigación participativa con el conocimiento y las habilidades geográficas de la gente local, se ha creado la cartografía participativa (Herlihy 2002; Knapp y Herlihy 2002).

Alcorn (2001) menciona que mucha gente en países no europeos ha estado usando con mayor frecuencia mapas elaborados por ellos mismos, como una alternativa para defender sus territorios del deterioro y la destrucción. En el ámbito mundial a este conjunto de mapas, se les denomina ´cartografía comunitaria´, ´cartografía participativa´, y recientemente ´etnocartografia´. Edney (1993) citando a Marsh (1983) y a Crampton (1993) dice que, respectivamente cada uno de estos autores denomina a este tipo de mapas como ´cartografía popular´ o ´cartografía alternativa´.

Este tipo de estudios que toman como base a las comunidades y sus conocimientos y habilidades cartográficas, han venido a cambiar los ideales positivistas que durante mucho tiempo han dominado la producción de la información geográfica. De tal forma que, por ejemplo, ha emergido entre los estudiosos de las poblaciones indígenas de Latinoamérica lo que se ha denominado la ´contra-cartografía´, ´la cartografía social´, ´la nueva cartografía´, ´empoderamiento de la cartografía´ o ´cartografía participativa´ (Herlihy y Knapp 2003, 303; Acselrad 2010). En términos de Crawhall (2003) es dar paso a la herencia o conocimientos intangibles de la gente.

La cartografía participativa, denominación que hemos adoptado en el presente documento, es un proceso metodológico enmarcado dentro de los modelos cualitativos de investigación y consiste en hacer mapas, donde se plasma la asociación entre el entorno espacial y los seres humanos que en él habitan. El lenguaje empleado para transmitir el conocimiento generado, es aquel comprendido y reconocido por los habitantes de las comunidades estudiadas, por lo que su participación es imprescindible, pues con esta representación gráfica se pueden plasmar aspectos fundamentales como rasgos físicos naturales, socioculturales, productivos, históricos y de defensa del territorio. Su aplicación se da a diferentes escalas y con diferentes niveles de precisión, en donde se busca dar cuenta de las demandas y necesidades de las comunidades involucradas, dando la posibilidad de manejar el territorio como un espacio para la toma de decisiones, bien para consolidar o formar una identidad territorial, para la valorización del conocimiento tradicional espacial, que ha sido determinante en la formulación de nuevos instrumentos de políticas públicas de ordenamiento territorial y para la regularización de acceso a la tierra (Rambaldi et al. 2006; Acselrad 2008, 2010; Alcaldía Mayor de Bogotá 2009; Barrera-Bassols et al. 2012; FIDA 2009, 2010; Pájaro y Tello 2012, 2013).

La cartografía participativa surgió como un método para incorporar la información de las voces, la mayoría de las veces no escuchadas, de los habitantes autóctonos, en un modelo tangible y visible que permitiría mayor diálogo y negociación. Según Chapin et al. (2005) al principio el método solía consistir en dibujar croquis, que paulatinamente evolucionaron hacia documentos más precisos. Durante la década de los años 1990's, se incorporó el uso de las tecnologías del sistema mundial de referencia geográfica (GPS) y del sistema de información geográfica o SIG (Ojeda 2001; Chambers 2006).

La cartografía participativa es una metodología que reconoce el conocimiento espacial-ambiental de la gente local para transformarla en mapas convencionales (Wood 1973), oficiales (Orlove 1991), o con alguna otra denominación y características (Balodis y Pupedis 1996). De acuerdo con LLeverino (1999) este enfoque se origina por la necesidad de tener mejores mapas que los ya existentes, que generalmente se elaboran a escalas de entre 1: 500, 000 a 1: 250, 000, en tanto que aquellos con escalas a mayor detalle (1:50,000 a 1:100,000) solo representan información de interés técnico, olvidando otro tipo de información, mientras que los mapas a nivel local o territorial, van de los 1:25,000 a 1:1,000 (mapas de mucho detalle).

La metodología de la cartografía participativa se basa en la evidencia de que las poblaciones locales poseen conocimiento detallado de sus tierras y recursos, y que

dicho conocimiento puede ser colectado e interpretado geográficamente. En esencia, esta metodología combina a la investigación participativa con el conocimiento espacial-ambiental y técnicas de comprensión cognitiva y de cartografía. El resultado es que el conocimiento cartográfico almacenado en la mente de los informantes se transforma en mapas, gráficas o documentos escritos.

La cartografía participativa se enfoca en la dialéctica entre los miembros de una comunidad, sus individuos más representativos y los investigadores para transformar el conocimiento espacial en información cartográfica y descriptiva. El enfoque se apoya completamente en las habilidades espaciales de la gente local, que a pesar de su condición analfabeta es capaz de interpretar información cartográfica y realizar dibujos equivalentes a los mapas convencionales (Balodis y Pupedis 1996, 19), e incluso realizar las transformaciones perceptuales básicas involucradas en la lectura de un mapa, como asignar escala y realizar proyecciones y abstracciones (Blaut y Stea 1971, 388). Así, este procedimiento de transformar las imágenes cognitivas en dibujos de los ambientes que el informante conoce, constituye la esencia de la cartografía participativa. De tal forma que se describen y localizan diferentes áreas, se definen límites o linderos, y se asignan nombres locales. Algunos ejemplos de la aplicación de estos planteamientos para grandes áreas se encuentra entre los **inuit** de la región Nunavik, al norte de Quebec, Canadá, quienes a través del Instituto Cultural Avataq iniciaron un estudio sistemático de la toponimia en la región Nunavik. Para 1990, se tenía un prototipo del mapa de esa región en escala 1:50,000 que incluyó 86 nombres locales y sus características asociadas (Rundstrom 1991; Chapin et al. 2005).

En algunos países de Latinoamérica como Brasil, Honduras, Panamá y Bolivia, se ha empleado la cartografía participativa para elaborar los mapas de territorios grandes y complejos étnicamente (Chapin y Threlkeld 2001; Acselarad 2008), y también se han elaborado a nivel local, como en Perú (Furbee 1989) y México (Gómez y Aguilar 1996; Ortiz y Gutiérrez 2001; Barrera-Bassols 2003; Boege 2003; Barrera-Bassols et al. 2006).

A partir de la información existente, es posible decir que la cartografía participativa tiene dos variantes (figura 6). la primera variante pudiera denominarse ´cartografía participativa para la acción´, que enlaza el resultado de la investigación con la acción directa para cumplir metas sociales (Abasolo 2001; GEM 2001; Licona et al. 2006). Bajo esta variante se trabaja conjuntamente entre la comunidad, sus representantes y los investigadores, para obtener mapas y diagramas de sus tierras, que toman forma al plasmarlos en papel o como grabados y modelos temporales y que constituyen un punto de partida para formular proyectos productivos o de muchas otras índoles. La segunda variante se denominaría ´cartografía participativa para la investigación´, donde se cuida el aspecto técnico del proceso de elaboración de los mapas, dando énfasis a la precisión, validez y estandarización con los criterios cartográficos occidentales (Cajuste 1991; Lleverino 1999; Cruz 2010). Aunque toma herramientas de la Etnografía, esta variante está dirigida hacia la validación de la precisión y la autenticidad de los mapas obtenidos. Sin embargo, la cartografía participativa es ante todo una metodología para la cartografía de los ambientes de la gente local (Herlihy y Knapp 2003).

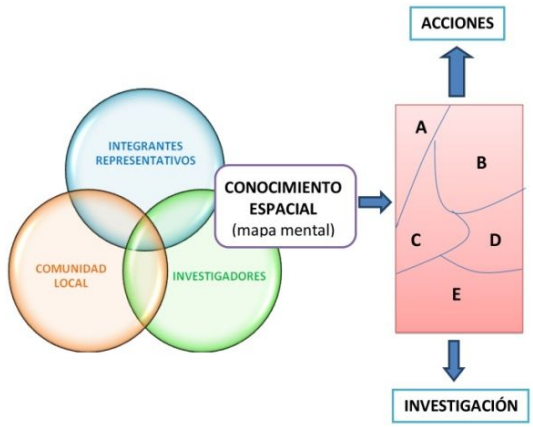


Figura 6. La cartografía participativa (a partir de Herlihy 2002 y Knapp y Herllihy 2002)

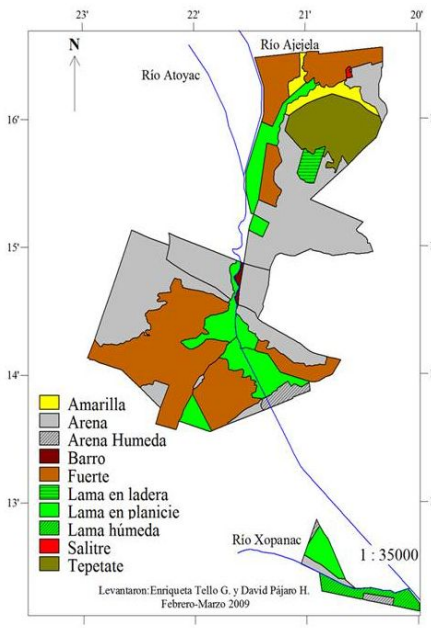
Con el método de la cartografía participativa, es posible hacer mapas tanto de regiones grandes y complejas como de áreas pequeñas, cuando se realiza trabajo conjunto entre cartógrafos y la gente local, cuyo resultado son mapas precisos y detallados, como se muestra en la figura 7, donde la información proporcionada por los campesinos tiene equivalencia en esquemas de clasificación técnica (Tello et al. 2011). Para esto, se parte del supuesto de que la gente de las áreas estudiadas posee mapas mentales de su región, que incluso, pueden realizarse sin necesidad de hacer

recorridos al interior de dichas áreas, ya que la gente local las tiene bien conocidas (Herlihy 2003; Herlihy y Knapp 2003), porque es información que reside en su mente (Chapin y Threlkeld 2001). El análisis realizado por Frake (1985, 256) cuando hace referencia al conocimiento de los sistemas de navegación de los habitantes de las Islas de Micronesia, es pertinente al respecto:

> Tales habilidades para la navegación dependen de un conocimiento detallado del mar, el cielo y el viento; y sobre todo de un recurso cognitivo, que radica en la cabeza de esos navegantes, para el registro y procesamiento de grandes cantidades de información muy variable.

En el contexto Latinoamericano, Harley (1994, 169-195) dice que los primeros mapas realizados por los europeos constituyen un epitome del encuentro entre dos culturas, antes que un capitulo en la historia del descubrimiento de América, que es un reconocimiento relativamente nuevo, y son más que nada un grupo de relaciones recíprocas entre los nativos y los europeos. Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, la cartografía de muchas áreas no se habría logrado sin el auxilio de los nativos. Así, pudiera considerarse este hecho como el inicio de una etnocartografía, la cual involucra dos pasos iniciales: el primero es aceptar la existencia de una cartografía indígena en muchas de las culturas existentes antes de la llegada de Colón, y el segundo es tratar de reconstruir la contribución indígena en los mapas europeos del Nuevo Mundo.

La evidencia más completa de una cartografía indígena como forma local de conocimiento se tiene en Mesoamérica (Mundy 1996, 2000, 2010) cuya herencia cartográfica prevalece actualmente cuando los campesinos elaboran mapas de sus terrenos agrícolas (Pájaro 2010a). Por ejemplo, los Códices de Tepetlaoztoc (Williams y Harvey 1997, 30-34; Williams y Hicks 2011, 32-38), son un notable ejemplo de edafología náhuatl y cartografía económica, que contienen los elementos que hoy en día se siguen considerando fundamentales en todo sistema catastral: el padrón de propietarios y parcelas, dimensiones de los predios y elementos de valoración. Tal vez hoy se pueda aprovechar la discreta lección que nuestros antepasados nos imparten con esta obra; los Códices de Tepetlaoztoc, constituyen un sistema de información catastral que cumple con las exigencias actuales: de ser veraz, fácil de mantener, austero en su contenido, pero levemente redundante, elocuente y accesible a todo público; ni más ni menos (Noriega 1994, 74-79).



Clase de tierra	Equivalencia en WRB, 2006	Sup/clase de tierra
Amarilla	Fluvisol háplico (táfrico-eútrico)	29.5
Arena	Andosol vitríco-umbríco (arenico)	471.0
Arena Húmeda	Fluvisol gleyico (eútrico-arénico)	20.5
Barro	Fluvisol estágnico – háplico (eútrico)	3.0
Fuerte	Cambisol estágnico (eútrico)	393.4
Lama en Ladera	Andosol vitrico (ántrico)	14.0
Lama en Planicie	Fluvisol gleyico-mólico (eútrico)	163.4
Lama Húmeda	No clasificado: por acceso restringido del ejercito nacional	25.0
Salitre	Fluvisol limnico – sálico (eútrico)	1.2
Tepetate	Andosol vítrico (dístrico)	100.6
TOTAL (ha)		1221.6

Figura 7. Mapa de clases de tierra en Nativitas, Tlaxcala (Tello et al. 2011, 225)

ALGUNAS REFLEXIONES

El interés por la cartografía participativa implica que no se debe observar a los mapas elaborados por la gente local, solo desde la perspectiva geográfica o cartográfica, sino con una mirada diferente para reconocer lo que estos mapas revelan y representan. El cartógrafo actual ha encontrado que aquellos mapas que representan a la red de paralelos y meridianos como la red de horizontales y verticales son sencillos de interpretar. Gerhard Mercator (1512-1594) fue un cartógrafo flamenco influenciado por las necesidades de la era de la exploración (y explotación de recursos autóctonos) de otros mundos no conocidos en su época. Alrededor de 1564 perfeccionó la proyección en base a paralelos y meridianos, que utilizó en su mapa mundial publicado en 1569, que suma ya más de 400 años de servicios a la cartografía occidental, interesada en la matematización y el detalle (Berlanga et al. 1999, 106) y por consecuencia, en no tomar en cuenta a otros esquemas de pensamiento geográfico.

La realidad positivista, objetivante, mecanicista e instrumental, mostrada en un mapa convencional se ve obsesionada por el detalle. Mientras que un mapa campesino logra registrar (localizar) los bienes patrimoniales más estratégicos del territorio comunitario sin necesidad de imágenes de satélite, fotografías aéreas o sistemas de información geográfica (SIGs).

Es evidente que implícitamente se resaltan las diferencias interculturales, siendo imperativo un planteamiento para una nueva cartografía, gestada desde las ciencias naturales y las humanidades, en un compromiso multi-, inter- y trans-disciplinario, lo que estaría acorde con los preceptos postmodernistas. Coincidimos con Lewis (1998, 273-284) de que deberán tomarse en cuenta aspectos legales, lingüísticos, cognitivos, sociales y artísticos para futuros encuentros entre los campesinos y los cartógrafos. Aunque el compromiso, más que inter-, trans- o multi-disciplinario, debería ser ético y moral para respetar a aquellos otros que han construido las otras geografías, aún desdeñadas por el mito occidental y su instrumento estratégico: la ciencia positivista y la racionalidad occidental.

Desde una perspectiva lingüística, es necesario dejar claramente asentado que los técnicos deberán tomar en cuenta las denominaciones cartográficas locales, ya que ellas transmiten el conocimiento de los hablantes maduros de una determinada lengua (Brown 1984); como medida precautoria para incorporar paulatinamente esta nomenclatura a los estudios técnicos de varios recursos, entre ellos el suelo. Para evitar confusiones conceptuales y lingüísticas.

El interés por el reconocimiento de cómo el humano percibe y dibuja el espacio ha sido estudiado ampliamente en el ámbito cognitivo y el mejor ejemplo son los trabajos de Piaget (Piaget y Inhelder 1971); el paisaje urbano ha sido abordado a profundidad a partir de la obra pionera de Lynch (1960) y algunos autores han usado esas ideas en Latinoamérica (Piza 2009) mientras que otros han llegado a definir algunas características de los mapas mentales (Pocock 1976; Portugali 1996). Sin embargo, poco a poco se ha realizado trabajo sobre ambos temas en las sociedades no occidentales (Bar-Gal 1980). La información referente a los conocimientos espaciales entre grupos indígenas inició en la década de los 1960's en Canadá y Alaska (Chapin et al. 2005) y para los grupos indígenas y campesinos en Latinoamérica, ha crecido exponencialmente a partir de los años 1990's (Lewis 1998; PFA 1998; Chambers 2006; Rambaldi et al. 2006; Rivas y Perea 2008; FIDA 2009, 2010; Toledo y Alarcón-Cháires 2012; Tipula s/f). Razón suficiente para continuar en la investigación acerca de cómo los campesinos perciben su entorno. Se desprende entonces un gran reto en la aplicación de las ciencias cognitivas (Normand 1980) a la cartografía participativa.

Desde la perspectiva social, deberá ponerse mucha atención al hecho de que las poblaciones campesinas elaboran mapas y conocen su uso y ventajas, respecto a otro tipo de información cartográfica, ya que los mapas locales incorporan el saber y contexto en que realizan sus actividades productivas y toma de decisiones. Coincidimos con García-Barón (2003), en que la cartografía participativa, es una estrategia que puede generar empoderamiento de las comunidades, pues, a partir de representaciones gráficas y reconocimiento de problemas y necesidades del territorio, se pueden proyectar escenarios de un futuro diferente y perfilar el camino hacia ellos. Esta nueva cartografía, implícitamente muestra que aunque aún necesitamos de la ciencia normal, sus productos deben ser incorporados en un proceso social integrador, que considere al conocimiento cartográfico de campesinos y técnicos, en una relación equilibrada, que permitiría hacer planteamientos sólidos hacia las instituciones burocráticas en México, para lograr las expectativas de las comunidades involucradas; algo que podrá lograrse al amparo de la ciencia post-normal.

De acuerdo con Funtowicz y Ravetz (1996), es necesario resaltar que la cartografía participativa es un buen ejemplo de cómo se está transitando de una epistemología donde la verdad era aceptada por una comunidad restringida de expertos (cartógrafos), a una epistemología de carácter político, donde todos los actores sociales tienen algo importante que decir sobre su propia realidad y el producto (los mapas elaborados por la gente local). El mérito de la cartografía participativa es que estamos tratando con una clase de pensamiento espacial logrado por individuos o comunidades cartográficamente iletrados (Andrews 2002, 23).

De aquí la ya urgente revalorización o valorización de nuestro pensamiento. Es menester ir a este pensamiento -pero ir con otros ojos distintos a los que hemos llevado hasta ahora-. No hay que ver ya ´malas copias´ de algo que, si bien pudo servir de modelo, no tiene por qué ser imitado; en eso está lo que nos es propio, lo nuestro. Si en algo hemos de imitar a Europa es en su capacidad para sentirse siempre original, fuente de toda universalidad, aun en aquello que imita, que por este hecho mismo se universaliza (Zea 1972, 7).

Finalmente, es importante decir en términos de Popper (Magee 2000): bastó con un solo enunciado de observación, referido a una observación de un campesino dibujando un mapa, para derivar lógicamente el enunciado *´no solo los cartógrafos pueden realizar mapas´*; quizá derivado de la observación de que los seres humanos son representadores (*Homo depictor*) (Hacking 1996, 159); enunciado falsable, que sin embargo, metodológicamente en la práctica siempre es posible ponerlo en duda. Por lo tanto, la hipótesis formulada al principio de este trabajo se ve favorecida por su mayor contenido empírico, y las evidencias invitan a tener una nueva formulación igualmente falsable; dando por cumplido el objetivo propuesto.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo al personal del centro de Documentación y Biblioteca, Servicios al público del Colegio de Postgraduados: Mario Espejel Miranda y María de la Luz Irigoyen Meraz, por la búsqueda exhaustiva de mucha de la información citada en el presente documento.

LITERATURA CITADA

Abasolo, V.E. 2001. *Cambio tecnológico y agricultura en San Pedro Tlaltizapan, Estado de México*. Tesis. Maestría en Ciencias. Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Montecillo, México.

Acselrad, H. 2008. *Cartografias sociais e território*. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ.

Acselrad, H. 2010. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimiento por justiça ambiental. *Estudos Avançados* 24 (68): 103-119.

Agrawal, A. 1995. Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge. *Development and Change*. 26 (3): 413-439.

Agrawal, A. 2002. El conocimiento indígena y la dimensión política de la clasificación. *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 173: 5-17.

Alarcón-Cháires, P. 1999. La Etnoecología como una ciencia post-normal. *Cuatro Vientos*, 1: 26-28.

Alarcón-Cháires, P. 2008. La Etnoecología: hacia una transición epistemológica de la ciencia. En *Enfoques metodológicos críticos e investigación en ciencias sociales*, editado por L. Llanos et al., 155-181. México, DF.: Plaza y Valdés.

Alcaldía Mayor de Bogotá. 2009. *Cartografía social: elementos básicos, documentos, síntesis, participación y redes sociales*. Proceso de formación y capacitación en cartografía social a los equipos territoriales de la Secretaría Distrital de Integración Social, Colombia.

Alcorn, J. 2001. Foreword. In *Indigenous landscapes: a study in Ethnocartography*, edited by M. Chapin and B. Threlkeld. Centre for the Support of Native Lands. United States Agency for International Development.

Andrews, J.H. 2002. Meaning, knowledge, and power in the map philosophy of J. B. Harley. In *The new nature of maps: essays in the history of cartography*, edited by P. Laxton, 1-32. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Arnold, C.M. 1997. Introducción a las epistemologías sistémico/constructivistas. *Revista Cinta de Moebio* 2: 7.

Arnold, M. y F. Robles. 2000. Explorando caminos translúcidos más allá del neopositivismo: epistemologías para el siglo XXI. *Revista Cinta de Moebio*, 7: 7.

Attneave, F. 1974. How do you know? *American Psychologist* 29 (7): 493-499.

Balodis, J. and G. Pupedis. 1996. Geographic information in pre-literate human communities. *Cartography* 25 (2): 13-22.

Bar-Gal, Y. 1980. The image of environment and mental maps in rural areas: the case of a Kibbutz in Israel. *Human Ecology* 8 (3): 277-283.

Barrera-Bassols, N. 2003. *Symbolism, knowledge and management of soil and land resources in indigenous communities: Ethnopedology at global, regional and local scales*. ITC Dissertation 173. Enschede, the Netherlands.

Barrera-Bassols, N., J. Zinck, and E. Van Ranst. 2006. Symbolism, knowledge and management of soil and land resources in indigenous communities: Ethnopedology at global, regional and local scales. *Catena* 65: 118-137.

Barrera-Bassols, N., C. Del Campo y G. Hernández. 2012. La red en acción: de la lucha por la tierra a la defensa de los territorios bioculturales. *Etnoecológica*, 9 (1): 85-88.

Berlanga, R., C. Bosch y J. Rivaud. 1999. Las matemáticas, perejil de todas las salsas. *La ciencia para todos*, 163: 106-111.

Berlin, B. 1992. *Ethnobiological classification: principles of categorization of plants and animals in traditional societies*. Princeton University Press.

Berger, P. and T. Luckmann. 1967. *The social construction of reality*. London: Penguin Hardmosworth.

Berkes, F. 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology* 18:621-630.

Blaut, J.M. and D. Stea. 1971. Studies of geographic learning. *Annals of the Association of American Geographers* 61 (2): 387-393.

Boege, E. 2003. Protegiendo lo nuestro: manual para la gestión ambiental comunitaria, uso y conservación de la biodiversidad de los campesinos indígenas de América Latina. Serie *Manuales de Educación y Capacitación Ambiental*, 3. México: INI-PNUDMA.

Bohr, N. 1958. *Atomic physics and human knowledge*. New York: Wiley.

Brokensha, D., D. Warren, and O. Werner, eds. 1980. *Indigenous knowledge systems and development*. Lanham, MD: University Press of America.

Brown, C. 1984. *Language and living things: uniformities in folk classification and naming*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Cajuste, B.L. 1991. *Procedimiento para la cartografía digital de clases de tierras campesinas mediante sensores remotos*. Tesis. Maestría en Ciencias. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México.

Casas, D., E. Infante, S. Gil, S.L. Jiménez y G. Martínez. 2012. *Las ciencias agrícolas mexicanas y sus protagonistas*, Vol. III. Edición original del Colegio de Postgraduados, México.

Clarkson, J.D. 1970. Ecology and spatial analysis. *Annals of the Association of American Geographers* 60 (4): 700-716.

Clifford, S. 1989. *Postmodernist culture: an introduction to the theories of the contemporary*. New York: Blackwell.

Conklin, H. 1954. Section of anthropology: an ethnoecological approach to shifting agriculture. *Transactions of the New York Academy of* Sciences 17 (2): 133-142.

Crampton, J. 1993. *Alternative cartographies*. PhD dissertation. Pennsylvania State University, USA.

Crawhall, N. 2004. Giving new voice to endangered cultures. *Proceedings of the International Forum on Local Cultural Expression and Comunications*, Santo Domingo, Dominican Republic, 3-6 Sept. 2003.

Cruz-Cárdenas, G., C. Ortiz-Solorio, E. Ojeda, J. Martínez, and A. Licona Vargas. 2010. Digital mapping of farmland classes in three landscapes in México. *J. Soil Sci. Plant Nutr.* 10 (4): 414-427.

Chambers, R. 2006. El mapeo participativo y los sistemas de información geográfica: ¿De quién son los mapas? ¿Quién se empodera y quien se desempodera? ¿Quién gana y quién pierde? *The electronic journal on information systems in developing countries* (EJISDC) 25 (2): 1-12. Traducido y publicado por: Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural ACP-EU (CTA), 2010.

Chapin, M., and B. Threlkeld. 2001. *Indigenous landscapes: a study in ethnocartography*. Centre for the Support of Native Lands. USAID.

Chapin M., Z. Lamb, and B. Threlkeld. 2005. Mapping indigenous lands. *Annual Review of Anthropology* 34: 619-638.

De Paoli, D. 1992. La contribución de Georg Cantor al estudio de la mente humana. *Revista Fusión Nuclear*. Primer Trimestre: 49-67.

De Souza, J. 2001. *La dimensión institucional del Desarrollo Sostenible*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Dubiel, I. 1982. Educación superior y campesinos: los lics e inges. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* 12 (3): 97-121.

Edney, M. 1993. Cartography without "progress": reinterpreting the nature and historical development of mapmaking. *Cartographica* 30, (2-3): 54-68.

Esteva, G. 1992. Development. In *The Development dictionary: a guide to knowledge as power*, edited by W. Sachs, 6-25. London: Zed Books.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 2009. *Buenas prácticas en cartografía participativa*. FIDA.

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 2010. *El enfoque adaptativo del FIDA relativo a la cartografía participativa. Diseño y ejecución de proyectos de cartografía participativa*. FIDA.

Frake, C.O. 1961. The diagnosis of disease among the Subanun of Mindanao. *American Anthropologist* 63 (1): 113-132.

Frake, C.O. 1985. Cognitive maps of the time and the tide among medieval seafarers. *MAN*, 20 (2): 254-270.

Frampton, K. 1988. Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia. En *La Posmodernidad*, editado por Hal Foster, 37-58. Editorial Kairós.

Furbee, L. 1989. A folk expert system: soils classification in the Colca Valley, Perú. *Anthropological Quarterly* 62 (2): 83-102.

Funtowicz, S. 1992. Gestión de riesgos ecológicos y la noción de ciencia postnormal. En *Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional.* Serie 4, coordinado por J. Martínez-Alier y J. O´Connor, 41-46. Barcelona; Icaria.

Funtowicz S. y J. Ravetz. 1996. La ciencia postnormal: la ciencia en el contexto de la complejidad. En *Ecología Política: Cuadernos de Debate Internacional*, Serie 12, coordinado por J. Martínez-Alier y J. O´Connor, 7-8. Barcelona: Icaria.

Gandy, M. 1996. Crumbling land: the postmodernity debate and the analysis of environmental problems. *Progress in Human Geography* 20 (1): 23-40.

Gandy, M. 2002. Posmodernismo y medioambientalismo: ¿Discursos complementarios o contradictorios? En *Sociología del medio ambiente: una perspectiva internacional*, editado por M. R. Redclift y G. Woodgate, 157-164. McGraw-Hill Interamericana de España. Traducido por María Teresa Casado, Emilio Luque y Paloma Herrera.

García-Barón, C. 2003. *Barrios del mundo: historias urbanas, la cartografía social... pistas para seguir*. Estudio Preliminar. Colombia: Enda.

García, B.R. 2000. Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos. En *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo*, coordinado por E. Leff, 381-409. México: Siglo Veintiuno Editores.

Gispert, M. 2010. El proceso cognitivo: un punto de vista etnobotánico. En *Sistemas biocognitivos tradicionales: paradigmas en la conservación biológica y el fortalecimiento cultural*, editado por A. Moreno-Fuentes et al., 174-179. Asociación Etnobiológica Mexicana, A. C.

Gobierno del Estado de México. 2001. Plan de desarrollo municipal 2000-2003. San Salvador Atenco, Estado de México.

Gómez, T. y J. Aguilar, coords. 1996. *La palma y el monte: hacia un mejor uso comunitario.* Cuaderno de trabajo. Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Timemi. Chilapa, Guerrero-México, D. F.: GEA, A. C.

Hacking, I. 1996. *Representar e intervenir.* Paidós, México. UNAM. Traducción al español por Sergio Martínez.

Halewood, M. 1994. Indigenous and local knowledge in International Law: a preface to *sui generis* intellectual property protection. *Mac Gill Law Journal* 44 (4): 953-996.

Harley, J.B. 1994. New England cartography and the Native Americans. In *The new nature of maps: essays in the history of cartography*, edited by P. Laxton, 169-195. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Herlihy, P.H. 2002. Indigenous mapmaking in the Americas: a typology. In *cultural and physical expositions: geographic studies in the southern United States and Latin America*. Edited by M.K. Steinberg and P. Hudson, 133-150. Geoscience Publications.

Herlihy, P.H. 2003. Participatory research mapping of indigenous lands in Darien, Panama. *Human Organization* 62 (4): 315-331.

Herlihy, P.H., and G. Knapp. 2003. Maps of, by, and for the peoples of Latin America. *Human Organization* 62 (4): 303-314.

Keesing, R. 1972. Paradigms lost: the New Ethnography and the New Linguistics. *Southwestern Journal of Anthropology* 28 (4): 229-232.

Knapp, G., and P.H. Herlihy. 2002. Mapping the landscape of identity. In *Latin America in the twenty-first century: challenges and solutions*, edited by G. Knapp, 251-268. Austin University Press.

Leff, E. 2000. Ambiente y articulación de ciencias. In *Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo*, coordinado por E. Leff, 27-87. México: Siglo Veintiuno Editores.

Leff, E. 2002. Espacio, lugar y tiempo: la reapropiación social de la naturaleza y la construcción local de la racionalidad ambiental. *Nueva Sociedad* 175: 28-42.

Lewis, M.G. 1998. Future encounters in new contexts. In *Cartographic encounters: perspectives on Native American mapmaking and map use*, edited by L. Malcom, 273-284. The University of Chicago Press.

Licona, A., C. Ortiz, M. Gutiérrez y F. Manzo. 2006. Clasificación local de tierras y tecnología del policultivo café-plátano para velillo-sombra en comunidades cafetaleras. *Terra Latinoamericana* 24 (1): 1-7.

Lleverino, G. 1999. La calidad de los mapas de suelos en el ejido de Atenco, Estado de México. Tesis. Maestría en Ciencias. Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Montecillo, México.

Lowental, D. 1961. Geography, experience, and imagination: towards a geographical epistemology. *Annals of the Association of American Geographers* 55 (3): 241-260.

Lynch, K. 1960. *The image of the City.* Cambridge, Mass.: MIT Press.

Macías, M. 1960. Suelos de la República Mexicana (primera parte). *Ingeniería Hidráulica en México* 2: 51-71.

Magee, B. 2000. *Popper*. México: Colofón. Traducido por Luis Pujadas.

McCraken, R. and R. Cate. 1986. Artificial intelligence, cognitive science, and measurement theory applied in soil classification. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 50: 557-561.

Marielle, C. y L. Peralta. 2011. *La participación política en una lucha de interés colectivo: la defensa del maíz.* México: GEA, A. C.

Marshall, D. 1966. The goals of ethnoscience. *Anthropological Linguistics* 8 (8): 22-41.

Marsh, D. P. 1983. A cartography of popular maps. PhD dissertation. Penssylvania State University.

Moreno-Fuentes, A., et al., eds. 2010. Sistemas biocognitivos tradicionales: paradigmas en la conservación biológica y el fortalecimiento cultural. México: Asociación Etnobiológica Mexicana, A. C.

Martínez-Miguélez, M. 1995. *Enfoques metodológicos en las ciencias sociales.* Caracas: Universidad Simón Bolívar.

Mundy, B. 1996. *The mapping of New Spain: indigenous cartography and maps of the relaciones geográficas.* Chicago University Press.

Mundy, B. 2000. Mesoamerican cartography. In *The history of cartography*. Volume two, book three, edited by D. Woodward and G. Malcom Lewis, 183-247. The University of Chicago Press.

Mundy, B. 2010. Aztec geography and spatial imagination. In *Geography and Ethnography: perceptions of the world in the pre-modern societies*, edited by K. Raaflaub and R.Talbert, 108-127. Wiley-Blackwell.

Nisbett, R. 2004. *The geography of the thought: how asians and westerners think differently...and why*. New York: The Free Press.

Noriega, P. 1994. El códice de Santa María Asunción: un ejemplo de sistema catastral de origen prehispánico en el Valle de México. *Arqueología Mexicana* 11 (8): 74-79.

Normand, D. 1981. *Perspectives on Cognitive Science*. Ablex Publishing Corp.

Ojeda, T. 2001. *SIG and land use in the Municipality of Texcoco: official and local understandings*. PhD dissertation. University of Durham, UK.

ONU. 2007. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York.

Orlove, B.S. 1991. Mapping reeds and reading maps: the politics of representation in Lake Titicaca. *American Ethnologist* 18 (1): 3-38.

Ortiz, S. y M. Gutiérrez. 2001. La Etnoedafología en México: una visión retrospectiva. *Etnobiología* 1: 44-62. México.

Ortiz-Solorio, C.A., W. Estrada y H. Cuanalo. 1973. Metodología de un levantamiento de suelos para dar recomendaciones a nivel parcelario. *Agrociencia* 14: 59-65.

Ortiz-Solorio, C.A y H. Cuanalo. 1980. Introducción a los levantamientos de suelos. Montecillo: Colegio de Postgraduados.

Pájaro, D. 2006. El frente de pueblos en defensa de la tierra: de la autogestión a la represión. *Revista Textual* 47: 227-257.

Pájaro, D. 2010a. Lands cartography: a Mesoamerican heritage. *Ra Ximhai, Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable* 6 (2): 153-167.

Pájaro. D. 2010b. La cartografía de tierras: un contraste epistemológico. *Revista de Geografía Agrícola* 44: 9-23.

Pájaro, D. 2011. Los mapas de tierras y la cartografía convencional: dos vías de pensamiento contrastante. *Revista Uni-pluri/versidad*, 11 (3): 1-13.

Pájaro, D., and E. Tello. 2012. The political dimension of land mapping. Meta-carto-semiotics. *Journal for Theoretical Cartography* 5: 1-11.

Pájaro, D., and E. Tello. 2013. Farmer's land mapping: a public policy document to solve local problems. *Global Journals of Science Frontier Research: D, Agriculture and Biology* 13 (5): 35-39.

Patiño, E. y A. Cerda. 1998. Epistemología y metodología de la ciencia. *Tópicos de Investigación y Postgrado* 4: 212-220.

Paulston, R.G. 1994. Comparative and international education: paradigms and theories. In *The International Encyclopaedia of Education*, edited by T. Husen and N. Postlethwaite, 923-933. Pergamon.

Piaget, J. and B. Inhelder. 1971. *The child's conception of space. London*: Compton Printing.

Piza, H. 2009. *La cartografía social como instrumento metodológico en los procesos de construcción del territorio a partir de la participación ciudadana en la planeación territorial y la construcción del espacio público.* Tesis. Maestría en Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Pocock, D. 1976. Some characteristics of mental maps: an empirical study. *Transactions of the Institute of British Geographers* 1 (4): 493-512.

Popper, K. 1959. *The logic of scientific discovery*. New York: Basic Books.

Popper, K. 1970. Normal science and its dangers. In *Criticism and the growth of knowledge*, edited by I. Lakatos and A. Musgrave, 51-58. Cambridge University Press.

Portugali, J., ed. 1996. The construction of cognitive maps. Kluwer. Academic Publishers.

Pozas, R. 1964. *El desarrollo de la comunidad: técnicas de investigación social*. Segunda Edición. UNAM. Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. México.

Programa Frontera Agrícola (PFA). 1998. *Mapas participativos, de la comunidad a la computadora: primeras experiencias de mapeo en el Programa Frontera Agrícola*. Panamá: PFA.

Rambaldi, G., P. Kwaku, M. McCall, and D. Weiner. 2006. Participatory spatial information management and

communication in developing countries. *The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries* 25 (1): 1-11.

Ricoeur, P. 1965. *History and truth*. Northwestern University Press.

Rivas, P. y A. Perea. 2008. La Etnocartografía y el sistema de información geográfico ecológico cultural del pueblo Pemon (sigec-pemon), alcances y posibilidades. *Antropológica*, 109: 27-67.

Robert, J. 1988. Una epistemología para tiempos de crisis (II). El Gallo Ilustrado, suplemento dominical del *Semanario el Día*, 7-9. México, D.F. Domingo 17 de enero 1988.

Rundstrom, R. 1991. Mapping, Postmodernism, indigenous people and the changing direction of North American Cartography. *Cartographica* 28 (2): 1-12.

Sánchez Lamego, M. 1955. *El primer mapa general de México elaborado por un mexicano*. México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

Savory, A. 1988. *Holistic resource management*. Island Press.

Sillitoe, P. 1998. The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology* 39 (2): 223-252.

Sturtervant, 1964. Studies in ethnoscience. *American Anthropologist* 66 (3): 99-131.

Simon, H. 1962. The architecture of complexity. *Proceedings of the American Philosophical Society* 106 (6): 476-482.

Soja, E. 2001. *Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory*. London-New York: Verso.

Streeter, C.. 1974. *Reaching the developing world's small farmers*. Special report from the Rockefeller Foundation. New York.

Soil Survey Division Staff (SSDS). 1993. *Soil survey manual*. Soil Conservation Service. Handbook 18. United States Department of Agriculture.

Tello, E., D. Pájaro y P. Sánchez. 2011. Cartografía y clasificación local de las tierras en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. En *Zahuapan: Río-Región-Contaminación*, coordinado por R. Jiménez y M. Hernández: 207-229. San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala: El Colegio de Tlaxcala.

Tipula, P. S/F. *Camino a la integración del conocimiento local, la cartografía y el uso del sistema de información geográfica: experiencia con el pueblo indígena Kakataibo*. Cacataibo, Perú: Instituto del Bien Común

Toledo, V. y N. Barrera-Bassols. 2008. *La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías indígenas*. Barcelona: Icaria.

Toledo, V. y P. Alarcón-Cháires. 2012. La Etnoecología hoy: panorama, avances, desafíos. *Etnoecológica* 9 (1): 1-16.

Trabulse, E. 1997. Historia de la ciencia en México (versión abreviada). México: Fondo de Cultura Económica.

Vidal, J. y M. Valdez. 2006. La interdisciplinariedad en el contexto universitario. *Revista Textual* 47: 19-42..

Warren, D. 1995. *Comments on article by Arum Agrawal*. Netherlands: NUFFIC-CIRAN.

Werner, O. and J. Fenton. 1973. Method and theory in ethnoscience or ethnoepistemology. In *A handbook of methods in cultural anthropology*, edited by R. Naroll and R. Cohen, 537-578. Natural History Press.

Williams, B. and H.R. Harvey. 1997. *The Códice de Santa Maria Asuncion: facsimile and commentary, households and lands in sixteenth-century Tepetlaoztoc*. University of Utah Press.

Williams, B. y F. Hicks. 2011. *El Códice Vergara, edición facsimilar con comentario: pintura indígena de casas, campos y organización social de Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI*. México: UNAM.

Wood, D. 1973. *I don't want to, but I will: the genesis of geographic knowledge*. Worcester, Massachussets: The Clark University Cartographic Laboratory.

Wood, D. 2003. Cartography is dead (thank God!). *Cartographic Perspectives* 45: 4-7.

Zea, L. 1972. *América como conciencia*. México: UNAM.

Zea, L. 2002. *El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia*. México: Fondo de Cultura Económica

Zinck, J.A. 1990. Soil survey: epistemology of a vital discipline. Conferencia Inaugural del Dr. Zinck como Profesor de la Facultad de Ciencias de la Geo-información y Observación de la Tierra, Universidad de Twente, Países Bajos. *ITC Journal* 4: 335-350.

Zinck, J. A. 2009. *Suelos, información y sociedad*. Facultad de Ciencias de la Geo-información y Observación de la Tierra, Universidad de Twente (ITC). Versión en español. En: http://reliot.ine.gob.mx/paises_bajos_texto Consultada el día 1 de octubre del 2009.

OPEN ACCESS